۱۳۶- در یک مسئله برنامه‌ریزی صفر و یک سرمایه‌گذاری در سه پروژه A، B و C، محدودیتی به‌صورت $x_A + x_B + x_C \geq 2$ تعریف شده است. کدام جمله در مورد این محدودیت، نادرست است؟

۱) انتخاب پروژه C مشروط به عدم‌انتخاب پروژه A یا B است.

۲) انتخاب پروژه C مشروط به عدم‌انتخاب پروژه A و B است.

۳) حداقل دو پروژه از سه پروژه A، B و C انتخاب شود.

۴) حداکثر یک پروژه از سه پروژه A، B و C انتخاب نشود.

۱۳۷- درصورتی‌که مدل زیر، به مدل استاندارد برنامه‌ریزی خطی تبدیل شود؛ به‌ترتیب، دارای چند متغیر تصمیم و چند محدودیت خواهد بود؟

$$\text{Max } Z = \text{Min}\left(\frac{|۳x_۱ + x_۲|}{۴}, \frac{|x_۱ + ۵x_۲|}{۲}, ۲۵\right) - ۱۵ \quad \text{Max}\left(\frac{۴x_۱ - ۲۴x_۲ + ۶x_۳}{۵}, \frac{۲x_۱ + ۴x_۲ + ۷x_۳}{۵}, ۴x_۱\right)$$

۱) ۳ و ۲
۲) ۵ و ۴
۳) ۵ و ۶
۴) ۵ و ۸

۱۳۸- مسئله برنامه‌ریزی خطی زیر، به‌ازای چه مقادیری از a، دارای جواب بهینه چندگانه است؟

$$\begin{aligned} \text{Max } Z &= x_۱ + x_۲ \\ \text{s.t.} \quad x_۱ + x_۲ &\le ۶ \\ ۲x_۱ - ax_۲ &\le ۰ \\ x_۲ &\le ۲ \\ x_۱, \quad x_۲ &\ge ۰ \end{aligned}$$

۱) $a > -۲$
۲) $a < -۲$
۳) $a > ۴$
۴) $a < ۴$

۱۳۹- تعداد نیروی انسانی موردنیاز یک مرکز ارتباط با مشتری در ساعت i اُم روز برابر b_i است. هر نیرو ۴ ساعت متوالی کار می‌کند که هزینه به‌کارگیری هر نفر برای هر ساعت ۵ است و درصورتی‌که تعداد نیروی به‌کارگرفته‌شده از تعداد مورد نیاز کمتر باشد، برای هر ساعت، خسارتی معادل ۸ به شرکت تحمیل می‌شود. تابع هدف مسئله به‌منظور حداقل کردن هزینه کل کدام است؟ (x_j بیانگر تعداد نیروی به‌کارگیری در بازه jام و s_i بیانگر تعداد کمبود نیروی انسانی در ساعت i ام است.)

۱) $\text{Min } Z = ۳۰\sum_{۱}^{۴} x_j + ۸\sum_{۱}^{۲۴} S_i$
۲) $\text{Min } Z = ۲۰\sum_{۱}^{۶} x_j + ۸\sum_{۱}^{۲۴} S_i$
۳) $\text{Min } Z = ۵\sum_{۱}^{۲۴} x_j + ۳۲\sum_{۱}^{۶} S_i$
۴) $\div \text{Min } Z = ۵\sum_{۱}^{۲۴} x_j + ۴۸\sum_{۱}^{۴} S_i$

۱۴۰- درصورتی‌که در تکرار اول یک مسئله برنامه‌ریزی خطی، دومین متغیر اساسی، خروجی باشد، ستون لولا و $\begin{bmatrix} \frac{۱}{۲} \\ ۲ \\ -\frac{۱}{۲} \end{bmatrix}$ اعداد سمت راست محدودیت‌ها نیز به‌ترتیب ۱۰، ۲۰ و ۱۵ باشد، میزان تغییر در اعداد سمت راست در تکرار بعدی به‌ترتیب کدام است؟

۱) ۵- ، ۱۰- و ۵
۲) ۵ ، ۱۰ و ۲۰
۳) ۵ ، ۱۰- و ۲۰
۴) ۵- ، ۱۰- و ۲۰

۱۴۱- مسئله برنامه‌ریزی خطی و جدول نهایی حل سیمپلکس آن، به‌صورت زیر است. جواب بهینه مسئله کدام است؟

$$\text{Max } Z = 2x_1 - x_2 - 2x_3$$
$$\text{s.t.} \quad -x_1 - 3x_2 + x_3 \le 60$$
$$2x_1 + 4x_2 + 2x_3 \le 120$$
$$x_3 \ge 0 \text{ و آزاد در علامت } x_2, \quad x_1,$$

	x'_1	x'_2	x''	x_3	s_1	s_2	RHS
Z		۰		۱۴	۵	$\frac{7}{2}$	
x''		-1		۲	۱	$\frac{1}{2}$	۱۲۰
x'_1		-1		۷	۳	۲	۴۲۰

۱) $(420, -120, -120)$ ۲) $(420, 120, 120)$

۳) $(300, -120, 0)$ ۴) $(-300, 120, 0)$

۱۴۲- مسئله برنامه‌ریزی خطی و بخشی از جدول سیمپلکس آن، به‌صورت زیر است. اگر بخواهیم یک واحد منبع اول (s_1) داشته باشیم، کدام مورد درست است؟

$$\text{Max } Z = 7x_1 + 10x_2$$
$$\text{s.t.} \quad 8x_1 + 5x_2 \le 38$$
$$2x_1 + 5x_2 \le 20$$
$$x_1, \quad x_2 \ge 0$$

	x_1	x_2	s_1	s_2	RHS
Z					
x_1			$\frac{1}{6}$	$-\frac{1}{6}$	
x_2			$-\frac{1}{15}$	$\frac{4}{15}$	

۱) $\frac{3}{2}$ واحد سود افزایش می‌یابد. ۲) $\frac{3}{2}$ واحد سود کاهش می‌یابد.

۳) $\frac{1}{2}$ واحد سود افزایش می‌یابد. ۴) $\frac{1}{2}$ واحد سود کاهش می‌یابد.

۱۴۳- جواب بهینه مسئله برنامه‌ریزی خطی زیر، $(4, 0, 0, 2)$ است. جواب بهینه مسئله ثانویه آن، کدام است؟

$$\text{Max } Z = 2x_1 + ax_2 + bx_3 + 3x_4$$
$$\text{s.t.} \quad x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 \le c$$
$$-x_1 + x_2 - x_3 + x_4 \le d$$
$$x_1, \ x_2, \ x_3, \ x_4 \ge 0$$

۱) $(\frac{5}{2}, \frac{1}{2})$ ۲) $(\frac{1}{2}, \frac{5}{2})$

۳) $(\frac{a+b}{4}, \frac{a-b}{2})$ ۴) $(\frac{a-b}{2}, \frac{a+b}{4})$

۱۴۴- در تحلیل حساسیت مسئله برنامه‌ریزی خطی، کدام تغییر بر شرط موجه بودن مسئله تأثیر نمی‌گذارد؟

۱) تغییر در اعداد سمت راست ۲) اضافه شدن یک متغیر تصمیم جدید

۳) اضافه شدن یک محدودیت جدید ۴) تغییر در ضرایب فنی متغیرهای اساسی

۱۴۵- متغیرهای اساسی تکرار نهایی حل‌مسئله برنامه‌ریزی خطی زیر، $\begin{pmatrix} x_۲ \\ x_۳ \end{pmatrix}$ و $B^{-۱} = \begin{bmatrix} \frac{۲}{۷} & -\frac{۱}{۷} \\ -\frac{۱}{۷} & \frac{۴}{۷} \end{bmatrix}$ است. اگر بردار سمت راست محدودیت‌ها در مسئله زیر به $\begin{pmatrix} ۸۰ \\ ۶۰ \end{pmatrix}$ تغییر یابد، مقادیر $x_۲$، $x_۳$ و Z به‌ترتیب کدام است؟

$$\text{Max } Z = ۷x_۱ + ۱۰x_۲ + ۶x_۳$$
$$\text{s.t.} \quad ۲x_۱ + ۴x_۲ + x_۳ \le ۶۰$$
$$۲x_۱ + x_۲ + ۲x_۳ \le ۴۸$$
$$x_۱, x_۲, x_۳ \ge ۰$$

۱) $۲۵۰ ، \frac{۱۳۰}{۷} ، \frac{۱۰۰}{۷}$
۲) $۲۴۰ ، \frac{۱۳۰}{۷} ، \frac{۱۰۰}{۷}$
۳) $۲۸۰ ، \frac{۱۶۰}{۷} ، \frac{۱۰۰}{۷}$
۴) $۲۶۰ ، \frac{۱۶۰}{۷} ، \frac{۱۰۰}{۷}$

۱۴۶- در تکرار نهایی حل‌مسئله برنامه‌ریزی خطی پارامتریک زیر، متغیرهای اساسی $\begin{pmatrix} s_۱ \\ x_۲ \end{pmatrix}$، $B^{-۱} = \begin{bmatrix} ۱ & -۱ \\ ۰ & ۱ \end{bmatrix}$ است. به‌ازای چه مقادیری از θ، جواب بهینه تغییر نمی‌کند؟

$$\text{Max } Z = (۴ + ۱۰\theta)x_۱ + (۸ + ۴\theta)x_۲$$
$$\text{s.t.} \quad x_۱ + x_۲ \le ۴$$
$$۲x_۱ + x_۲ \le ۳ - \theta$$
$$x_۱ , x_۲ \ge ۰$$

۱) $-۲ \le \theta \le ۳$
۲) $-۱ \le \theta \le ۳$
۳) $-۲ \le \theta \le ۶$
۴) $-۱ \le \theta \le ۶$

۱۴۷- در یک مدل حمل‌ونقل با m مبدأ و n مقصد، اگر متغیرهای دوگان مربوط به محدودیت‌های عرضه را با u_i و متغیرهای دوگان مربوط به محدودیت‌های تقاضا را با v_j نشان دهیم، چنانچه مسیر i به j (متغیر x_{ij}) در جواب نهایی یک مسیر غیراساسی باشد. آنگاه متغیر کمکی دوگان این مسیر (L_{ij}) کدام است؟ (c_{ij} هزینه حمل‌ونقل از مبدأ i به مقصد j است.)

۱) $u_i + v_j$
۲) $u_i - v_j$
۳) $u_i + v_j - c_{ij}$
۴) $c_{ij} - u_i - v_j$

۱۴۸- جدول زیر، هزینه تخصیص چهار نفر به دو شغل را نشان می‌دهد. درصورت حل این مسئله با روش تخصیص، مسئله دارای جواب بهینه ..... با هزینه تخصیص ..... واحد است.

	شغل ۱	شغل ۲
فرد ۱	۲۰	۲۵
فرد ۲	۲۸	۲۹
فرد ۳	۲۴	۲۴
فرد ۴	۱۷	۲۱

۱) چندگانه ـ ۴۱
۲) چندگانه ـ ۴۴
۳) منحصربه‌فرد ـ ۴۱
۴) منحصربه‌فرد ـ ۴۴

۱۴۹- مسئله برنامه‌ریزی با اعداد صحیح و تابلوی نهایی حل آن بدون قید عدد صحیح بودن را درنظر بگیرید (x_4 و x_5 به‌ترتیب متغیرهای کمکی دو محدودیت هستند). درصورتی‌که متغیر x_3 برای صحیح شدن انتخاب شود، کدام مورد روابط خط برش را به‌همراه مقدار جواب صحیح نشان می‌دهد (s_1 متغیر کمکی محدودیت خط برش است)؟

$$\text{Max } Z = 4x_1 + 5x_2 + 6x_3$$
$$\text{s.t.} \quad 2x_1 + 3x_2 + 3x_3 \le 45$$
$$3x_1 + x_2 + 4x_4 \le 50$$
$$x_1, x_2, x_3 \ge 0 \text{ هر سه عدد صحیح}$$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	RHS
Z	$\frac{1}{9}$			$\frac{14}{9}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{260}{3}$
x_2	$-\frac{1}{9}$			$\frac{4}{9}$	$-\frac{1}{3}$	$\frac{10}{3}$
x_3	$\frac{7}{9}$			$-\frac{1}{9}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{35}{3}$

۱) $-\frac{2}{3} = s_1 + \frac{1}{3}x_5 + \frac{8}{9}x_4 + \frac{7}{9}x_1$ با مقدار $x_3 = 10$

۲) $-\frac{2}{3} = s_1 + \frac{1}{3}x_5 + \frac{8}{9}x_4 - \frac{7}{9}x_1$ با مقدار $x_3 = 10$

۳) $-\frac{2}{3} = s_1 - \frac{1}{3}x_5 - \frac{8}{9}x_4 - \frac{7}{9}x_1$ با مقدار $x_3 = 11$

۴) $-\frac{2}{3} = s_1 + \frac{1}{3}x_5 + \frac{8}{9}x_4 - \frac{7}{9}x_1$ با مقدار $x_3 = 11$

۱۵۰- در تکرار اول حل مسئله، صفر و یک زیر با الگوریتم بالاس (شمارش ضمنی)، کدام متغیر را برای انشعاب باید انتخاب کرد؟

$$\text{Min } Z = 8x_1 + 2x_2 + 4x_3 + 7x_4 + 5x_5$$
$$\text{s.t.} \quad 3x_1 + 3x_2 - x_3 - 2x_4 - 3x_5 \ge 2$$
$$5x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 - x_5 \ge 4$$
$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 = 0 \text{ یا } 1$$

۱) x_1 ۲) x_2 ۳) x_3 ۴) x_4